Movimiento circular y movimientos compuestos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Descomponer la aceleración en sus componentes tangencial y normal e interpretarlas
- Describir el movimiento circular con magnitudes angulares y relacionarlas con las lineales
- Resolver problemas de MCU y MCUA
- Aplicar el principio de superposición de Galileo a movimientos compuestos
- Resolver problemas de tiro horizontal y tiro oblicuo (alcance, altura máxima, tiempo de vuelo)

Para pensar

¿Con qué ángulo hay que lanzar un balón para que llegue lo más lejos posible?

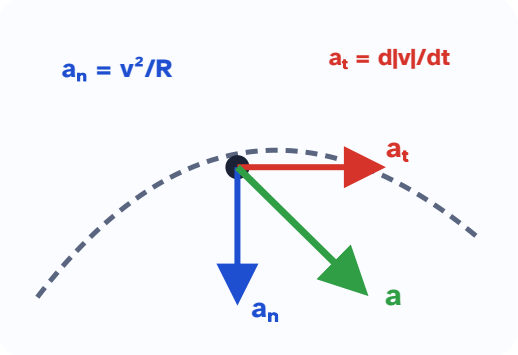
Explicación

1.1 Componentes intrínsecas de la aceleración

En un movimiento curvilíneo el vector velocidad cambia de dirección en cada instante, así que siempre hay aceleración. Para entender qué hace esa aceleración, conviene descomponerla según dos direcciones ligadas a la trayectoria: la tangente y la perpendicular a ella (la normal), dirigida hacia el centro de la curva. Son las componentes intrínsecas.

La **aceleración tangencial**, $a_t = d|v|/dt$, tiene la dirección de la velocidad y mide cómo cambia el **módulo** de la velocidad: si el móvil acelera, apunta en el sentido del movimiento; si frena, en sentido contrario; si la rapidez es constante, es cero. La **aceleración normal** o centrípeta, $a_n = v^2 / R$, donde R es el radio de curvatura, apunta hacia el centro de la curva y mide cómo cambia la **dirección** de la velocidad. Cuanto más cerrada es la curva o mayor la velocidad, mayor es a_n. El módulo de la aceleración total es $a = \sqrt{(a_t^2 + a_n^2)}$.

$$a_t = d|v|/dt \; ; \; a_n = v^2 / R \; ; \; a = \sqrt{(a_t^2 + a_n^2)}$$



1.2 Clasificación de los movimientos

Con las componentes intrínsecas se puede clasificar cualquier movimiento. Si $a_t = 0$ y $a_n = 0$, la velocidad no cambia: es un **MRU**. Si $a_t \neq 0$ y $a_n = 0$, solo cambia el módulo: es un movimiento **rectilíneo acelerado** (si a_t es constante, MRUA).

Si $a_t = 0$ y $a_n \neq 0$, cambia la dirección pero no la rapidez: es un movimiento **curvilíneo uniforme**; si además a_n es constante, el radio es constante y se trata de un movimiento circular uniforme (MCU). Por último, si $a_t \neq 0$ y $a_n \neq 0$,

cambian módulo y dirección: es un movimiento **curvilíneo variado**, como el de un coche que acelera en una curva o el de un proyectil. Este cuadro permite identificar el tipo de movimiento a partir de las ecuaciones, sin necesidad de dibujarlo.

a_t	a_n	Movimiento
0	0	MRU
≠ 0	0	rectilíneo variado
0	constante	MCU
≠ 0	≠ 0	curvilíneo variado

2.1 Magnitudes angulares

En un movimiento circular es más cómodo describir la posición con el **ángulo** φ que forma el radio que pasa por el móvil con una referencia. Los ángulos se miden en radianes: un radián es el ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio. Una vuelta completa son 2π rad (360°). La relación entre el arco recorrido s y el ángulo es $s = \varphi \cdot R$.

La **velocidad angular** ω es el ángulo barrido por unidad de tiempo, $\omega = d\varphi/dt$, y se mide en rad/s. En la vida cotidiana se usan las revoluciones por minuto (rpm): 1 rpm = 2π/60 rad/s. Dividiendo $s = \varphi R$ entre el tiempo se obtiene la relación entre velocidad lineal y angular: $\mathbf{v = \omega \cdot R}$. En un disco que gira, todos los puntos tienen la misma ω, pero los más alejados del centro tienen mayor velocidad lineal: por eso en un tiovivo los caballitos exteriores van más rápido. Análogamente, la **aceleración angular** $\alpha = d\omega/dt$ (rad/s²) se relaciona con la tangencial: $a_t = \alpha \cdot R$.

$$\mathbf{s = \varphi \cdot R \,;\, v = \omega \cdot R \,;\, a_t = \alpha \cdot R}$$

Lineal	Angular	Relación
s (m)	φ (rad)	$s = \varphi R$
v (m/s)	ω (rad/s)	$v = \omega R$
a_t (m/s²)	α (rad/s²)	$a_t = \alpha R$

2.2 Movimiento circular uniforme (MCU)

En el MCU el móvil describe una circunferencia con velocidad angular constante: recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Su ecuación es $\varphi = \varphi_0 + \omega \cdot t$. Es un movimiento **periódico**: se repite cada cierto tiempo. El **periodo** T es el tiempo de una vuelta completa (s) y la **frecuencia** f es el número de vueltas por segundo (hercios, Hz = s^{-1}). Están relacionados: $f = 1/T$ y $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.

Aunque la rapidez es constante, el MCU es un movimiento **acelerado**: la velocidad cambia de dirección continuamente. Su aceleración es solo normal (centrípeta), de módulo constante y dirigida siempre hacia el centro: $\mathbf{a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R}$. Ejemplos: las agujas de un reloj (el minutero tiene T = 3600 s), un disco de vinilo a 33 rpm, el tambor de una lavadora al centrifugar a 1200 rpm o, aproximadamente, la Luna alrededor de la Tierra (T = 27,3 días).

$$\varphi = \varphi_0 + \omega \cdot t \; ; \; \omega = 2\pi/T = 2\pi f \; ; \; a_n = \omega^2 \cdot R$$

MCU

$\varphi = \varphi_0 + \omega \cdot t$

$\omega = 2\pi / T = 2\pi f$

$v = \omega \cdot R$

$a_n = v^2 / R = \omega^2 R$

2.3 Movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA)

Si la velocidad angular cambia de forma constante, el movimiento es circular uniformemente acelerado, con aceleración angular α constante. Sus ecuaciones son idénticas a las del MRUA, cambiando las magnitudes lineales por las

angulares: $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$; $\varphi = \varphi_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$; y $\omega^2 - \omega_0^2 = 2 \cdot \alpha \cdot \Delta\varphi$. Es lo que ocurre cuando una rueda arranca, una batidora frena o un ventilador se pone en marcha.

En el MCUA la aceleración tiene las dos componentes: la **tangencial**, $a_t = \alpha \cdot R$, constante, y la **normal**, $a_n = \omega^2 \cdot R$, que cambia porque ω cambia. Por tanto, la aceleración total no apunta al centro. Para saber cuántas vueltas da un objeto, se calcula el ángulo en radianes y se divide entre 2π. Por ejemplo, una rueda que pasa de 0 a 20 rad/s en 4 s tiene $\alpha = 5$ rad/s² y gira $\Delta\varphi = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 16 = 40$ rad, es decir, $40 / 2\pi \approx 6{,}4$ vueltas.

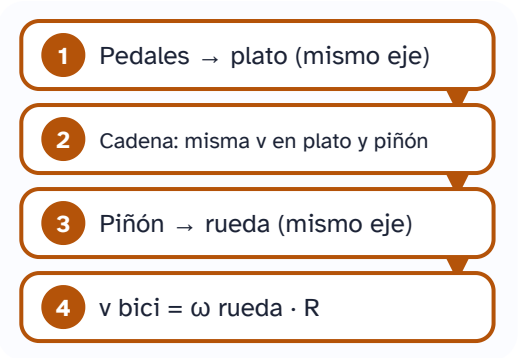
$$\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t \; ; \; \varphi = \varphi_0 + \omega_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$$

MRUA	MCUA
$v = v_0 + a\,t$	$\omega = \omega_0 + \alpha\,t$
$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$\varphi = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$	$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha\Delta\varphi$

2.4 Transmisión del movimiento circular

En las máquinas, el movimiento de giro se transmite de una rueda a otra con engranajes, correas o cadenas. Si dos ruedas están unidas por una **correa o cadena**, o engranadas entre sí, los puntos de sus bordes tienen la misma velocidad lineal: $\omega_1 \cdot R_1 = \omega_2 \cdot R_2$. La rueda pequeña gira más deprisa que la grande. Si dos ruedas están montadas en el **mismo eje**, tienen la misma velocidad angular.

La bicicleta es un buen ejemplo: los pedales mueven el plato, que mediante la cadena mueve el piñón, que está en el mismo eje que la rueda trasera. Con un plato de 44 dientes y un piñón de 11, el piñón gira 4 veces más rápido que el plato; si se pedalea a 1 vuelta por segundo y la rueda tiene 35 cm de radio, la bicicleta avanza a $\omega \cdot R = 4 \cdot 2\pi \cdot 0{,}35 \approx 8{,}8$ m/s (32 km/h). Al cambiar de marcha se modifica la relación de transmisión: en las cuestas se usa un piñón grande para hacer menos fuerza aunque se avance menos en cada pedalada.



2.5 El movimiento circular en la naturaleza y la tecnología

El movimiento circular está en todas partes. La Tierra gira sobre sí misma con un periodo de un día, y por eso un punto del ecuador se mueve a unos 1.670 km/h sin que lo notemos: la aceleración centrípeta correspondiente es solo de 0,034 m/s^2, pequeña comparada con g, aunque suficiente para que la Tierra esté algo achatada por los polos. La Luna, los satélites artificiales y, con buena aproximación, los planetas describen órbitas casi circulares, como verás en el tema de gravitación.

En la tecnología, las centrifugadoras aprovechan aceleraciones normales enormes para separar mezclas según su densidad: las de laboratorio separan las células de la sangre del plasma a miles de g, y las de uranio enriquecen el combustible nuclear. Los discos duros giran a 7.200 rpm, las turbinas de un avión a más de 10.000 rpm y las ruedas de un coche a unas 1.000 rpm en autopista. En todos los casos, el diseño debe resistir la fuerza que hace falta para mantener cada parte en su trayectoria circular, un problema de dinámica que estudiarás más adelante.



3.1 Principio de superposición de Galileo

Muchos movimientos reales se pueden considerar como la combinación de dos o más movimientos simples. El **principio de superposición** o de independencia, enunciado por Galileo, dice que cuando un cuerpo está sometido a varios movimientos simultáneos, cada uno se produce como si los demás no existieran, y el movimiento resultante es la suma vectorial de todos ellos.

Un ejemplo sencillo es una barca que cruza un río: si rema perpendicularmente a la orilla a 3 m/s y la corriente la arrastra a 4 m/s, su velocidad respecto a la orilla es la suma vectorial, de módulo 5 m/s. El tiempo que tarda en cruzar solo depende de la velocidad perpendicular (si el río tiene 60 m, 20 s), y en ese tiempo la corriente la desplaza 80 m río abajo. Si quiere llegar justo enfrente, debe remar inclinada contra la corriente, de modo que la componente de su velocidad paralela a la orilla anule la del río. Los aviones hacen el mismo cálculo con el viento.

$v = v_1 + v_2$ (suma vectorial)

Eje X (río)	Eje Y (orilla)
corriente	remo
4 m/s	3 m/s
MRU	MRU
deriva 80 m	cruza en 20 s

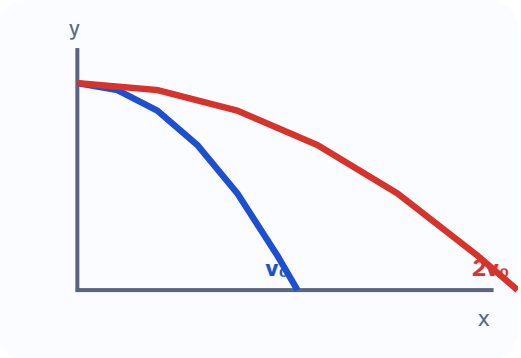
3.2 Tiro horizontal

Cuando se lanza un objeto horizontalmente desde una altura h con velocidad v_0, su movimiento es la composición de un **MRU horizontal** con velocidad v_0 y una **caída libre vertical**. Con el origen en el suelo bajo el punto de lanzamiento: $x = v_0 \cdot t$; $y = h - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$; $v_x = v_0$ (constante); $v_y = -g \cdot t$.

El **tiempo de vuelo** se obtiene con $y = 0$: $t = \sqrt{(2h/g)}$. Es el mismo que tardaría en caer si se dejara caer verticalmente: la velocidad horizontal no influye en el tiempo de caída. Una bala disparada horizontalmente y otra soltada a la vez desde la misma altura llegan al suelo a la vez (sin aire). El **alcance** es $x = v_0 \cdot t$. La velocidad al llegar al suelo es la suma de sus dos componentes: $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$, y

el ángulo de impacto, tg θ = v_y/v_x. Eliminando t, la ecuación de la trayectoria es y = h − g·$x^2/(2v_o^2)$: una parábola.

$$x = v_o \cdot t \; ; \; y = h - \tfrac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \; ; \; t_{vuelo} = \sqrt{(2h/g)}$$

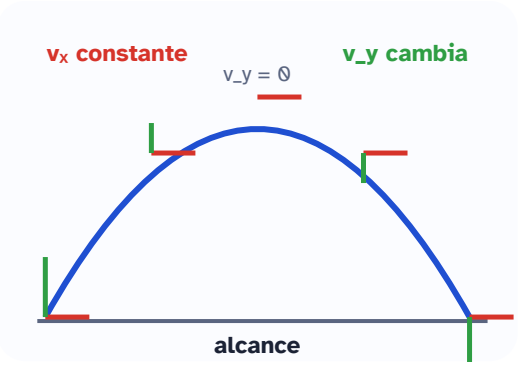


3.3 Tiro oblicuo o parabólico

Si el objeto se lanza con velocidad v_o formando un ángulo α con la horizontal, se descompone la velocidad inicial: $v_{0x} = v_o \cdot \cos \alpha$ y $v_{0y} = v_o \cdot \text{sen } \alpha$. El movimiento horizontal es un MRU y el vertical, un lanzamiento hacia arriba: $x = v_o \cos \alpha \cdot t$; $y = y_o + v_o \text{ sen } \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$; $v_x = v_o \cos \alpha$; $v_y = v_o \text{ sen } \alpha - g t$. La trayectoria es una parábola.

En el punto más alto, $v_y = 0$ (pero v_x no): el tiempo de subida es $t_s = v_o \text{ sen } \alpha / g$ y la **altura máxima** sobre el punto de lanzamiento, $h = v_o^2 \text{ sen}^2 \alpha / (2g)$. Si el proyectil cae a la misma altura de la que salió, el tiempo de vuelo es el doble del de subida y el **alcance** es $x_{max} = v_o^2 \cdot \text{sen}(2\alpha) / g$. Como sen(2α) es máximo para 2α = 90°, el alcance máximo se logra con **α = 45°**, y dos ángulos complementarios (por ejemplo, 30° y 60°) dan el mismo alcance, aunque con distinta altura y tiempo de vuelo.

$$x_{max} = v_o^2 \cdot \text{sen } 2\alpha / g \; ; \; h_{max} = v_o^2 \cdot \text{sen}^2 \alpha / (2g)$$



3.4 Proyectiles en la realidad: el efecto del aire

Las fórmulas del tiro parabólico suponen que no hay rozamiento con el aire. Es una buena aproximación para objetos densos, lentos y que recorren poca distancia, como una piedra lanzada con la mano o el chorro de una fuente. Pero en muchos casos el aire cambia mucho la trayectoria: una pelota de golf golpeada a 70 m/s alcanzaría unos 500 m en el vacío y en realidad llega a unos 250 m.

El rozamiento con el aire frena el proyectil en las dos direcciones, hace que la trayectoria deje de ser simétrica (baja más empinada de lo que sube) y reduce el ángulo óptimo por debajo de 45°. Además, si el balón gira, aparecen fuerzas laterales (efecto Magnus) que curvan su trayectoria, como en los lanzamientos de falta «con rosca». Los programas de simulación resuelven estas trayectorias paso a paso con ordenador. Aun así, el modelo sin aire es el punto de partida imprescindible y da una muy buena idea de cómo dependen el alcance y la altura del ángulo y la velocidad.

Sin aire	Con aire
parábola simétrica	asimétrica
ángulo óptimo 45°	ángulo óptimo < 45°
v_x constante	v_x disminuye

Movimientos curvos

MCU	MCUA	Parabólico
ω constante	**α constante**	**MRU en x**
$a_n = \omega^2 R$ hacia el centro	$a_t = \alpha R$ y a_n	+ caída libre en y

Ejercicios

1. **Explica por qué un coche que toma una curva a velocidad constante está acelerando.**

2. **Pasa a radianes: 90°, 180°, 270° y 1 vuelta.**

3. **Pasa 45 rpm a rad/s.**

4. **Una rueda gira con T = 0,5 s. Calcula f y ω.**

5. **Calcula la velocidad lineal de un punto a 30 cm del eje de una rueda que gira a 10 rad/s.**

6. **Calcula la aceleración normal de un coche a 20 m/s en una curva de 100 m de radio.**

7. **¿Cuál es la velocidad angular del minutero de un reloj?**

8. **Si una rueda pasa de 0 a 10 rad/s en 2 s, ¿cuál es su aceleración angular?**

9. **Se deja caer una bola y, a la vez, se lanza otra horizontalmente desde la misma altura. ¿Cuál llega antes?**

10. **Una pelota rueda por una mesa de 1,25 m a 2 m/s y cae. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y a qué distancia cae? (g = 10)**

11. **¿Con qué ángulo se consigue el máximo alcance en un tiro oblicuo sin rozamiento?**

12. **Descompón una velocidad de 30 m/s a 60° en sus componentes.**

13. **La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita de $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m en 365 días. Calcula su velocidad orbital y su aceleración centrípeta.**

14. **Calcula la velocidad de un punto del ecuador debida a la rotación terrestre (R = 6370 km).**

15. **Un disco que gira a 33 rpm se para en 10 s. Calcula α y las vueltas que da hasta pararse.**

16. **Una rueda de 40 cm de radio gira con $\alpha = 2\ rad/s^2$ desde el reposo. En t = 3 s, calcula a_t, a_n y a.**

17. **Dos poleas unidas por una correa tienen radios de 10 y 30 cm. La pequeña gira a 600 rpm. ¿A qué velocidad gira la grande?**

18. **Un avión de ayuda vuela a 500 m de altura a 60 m/s. ¿A qué distancia horizontal del objetivo debe soltar el paquete?**

19. **Una pelota se lanza a 15 m/s con 53°. Calcula la altura máxima y el alcance (sen 53° = 0,8; cos 53° = 0,6; g = 10).**

20. **Comprueba que 30° y 60° dan el mismo alcance con $v_o = 20$ m/s y compara los tiempos de vuelo (g = 10).**

21. **Un nadador quiere cruzar un río de 100 m llegando justo enfrente. Nada a 2 m/s y la corriente va a 1 m/s. ¿Con qué ángulo debe nadar y cuánto tarda?**

22. **Un satélite en órbita baja da una vuelta en 90 min a 6.700 km del centro de la Tierra. Calcula su velocidad y su aceleración.**

23. **La posición de una partícula es r = (2 cos 3t) i + (2 sen 3t) j (m). Demuestra que es un MCU y calcula R, ω, v y a.**

24. **Un jugador de baloncesto lanza desde 2 m de altura a 10 m/s con 50°. ¿Entra en la canasta, situada a 3,05 m de altura y 6 m de distancia horizontal? (g = 9,8)**

25. **Desde lo alto de una torre de 30 m se lanza una piedra a 20 m/s con 30° por encima de la horizontal. Calcula el tiempo de vuelo y el alcance (g = 10).**

26. **¿Con qué velocidad mínima debe saltar horizontalmente un motorista desde una rampa de 5 m de altura para salvar un foso de 20 m de ancho? (g = 10)**

27. **Una rueda de 0,5 m gira según $\varphi = 2t + t^2$ (rad). Calcula ω, α, a_t, a_n y a en t = 2 s.**

28. **Demuestra que la altura máxima de un tiro oblicuo es la cuarta parte del alcance multiplicada por tg α.**

29. **Un proyectil se lanza desde el suelo y alcanza una altura máxima de 20 m y un alcance de 80 m. Calcula el ángulo y la velocidad de lanzamiento (g = 10).**

30. **Una centrifugadora de laboratorio tiene tubos a 10 cm del eje. ¿A qué rpm debe girar para que la aceleración sea 1000 g?**

31. **Una bicicleta tiene un plato de 48 dientes, un piñón de 16 y ruedas de 34 cm de radio. Si se pedalea a 80 rpm, ¿a qué velocidad va?**

Practica

1. **La aceleración tangencial mide el cambio de...**

   A) dirección de la velocidad

   B) módulo de la velocidad

   C) posición

   D) radio

2. **La aceleración normal apunta...**

   A) en el sentido de v

   B) hacia el centro de la curva

   C) hacia fuera

   D) hacia arriba

3. **En un MRU...**

   A) $a_t = 0$ y $a_n = 0$

   B) $a_n \neq 0$

   C) $a_t \neq 0$

   D) ambas constantes no nulas

4. **Una vuelta completa son...**

   A) π rad

   B) 2π rad

   C) 360 rad

   D) 1 rad

5. **La relación entre v y ω es...**

   A) $v = \omega/R$

   B) $v = \omega \cdot R$

   C) $v = \omega^2 R$

   D) $v = R/\omega$

6. **En un MCU la aceleración es...**

   A) cero

   B) solo normal

   C) solo tangencial

   D) variable en módulo

7. **Si T = 0,1 s, la frecuencia es...**

A) 0,1 Hz

B) 10 Hz

C) 1 Hz

D) 100 Hz

8. **60 rpm equivalen a...**

A) 1 rad/s

B) 2π rad/s

C) 60 rad/s

D) π rad/s

9. **En un tiovivo, los caballitos exteriores tienen respecto a los interiores...**

A) más ω

B) más v

C) menos v

D) menos ω

10. **En el MCUA, a_t =**

A) $\omega^2 R$

B) αR

C) v^2/R

D) 0

11. **Dos ruedas unidas por una correa tienen igual...**

A) ω

B) velocidad lineal en el borde

C) periodo

D) radio

12. **El principio de superposición es de...**

A) Newton

B) Galileo

C) Kepler

D) Einstein

13. **En el tiro horizontal, el movimiento en el eje X es...**

A) MRUA

B) MRU

C) reposo

D) circular

14. **El tiempo de vuelo de un tiro horizontal depende de...**

A) v_o

B) la altura

C) la masa

D) el ángulo

15. **En el punto más alto de un tiro oblicuo...**

A) $v = 0$

B) $v_y = 0$

C) $v_x = 0$

D) $a = 0$

16. **El alcance máximo sin rozamiento se logra con...**

A) 30°

B) 45°

C) 60°

D) 90°

17. **30° y 60° con la misma v_o dan...**

A) igual altura

B) igual alcance

C) igual tiempo

D) nada igual

18. **La trayectoria de un proyectil sin aire es...**

A) recta

B) circunferencia

C) parábola

D) hipérbola

19. **El rozamiento del aire hace que el ángulo óptimo sea...**

A) mayor de 45°

B) menor de 45°

C) exactamente 45°

D) 90°

20. **La aceleración centrípeta de un MCU con $\omega = 2$ rad/s y $R = 3$ m es...**

A) 6 m/s^2

B) 12 m/s^2

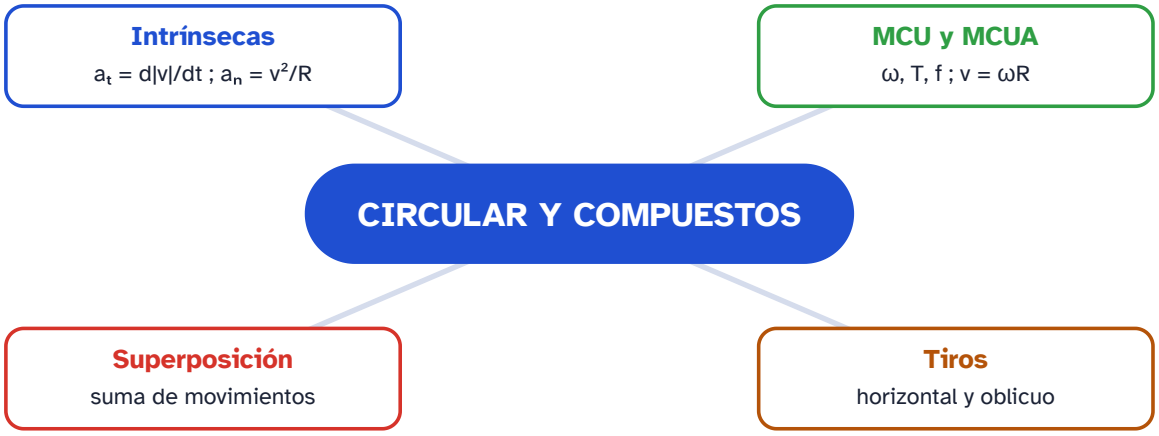
C) 1,5 m/s^2

D) 4 m/s^2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay aceleración en toda curva; Qué miden la aceleración tangencial y la normal; Por qué todos los puntos de un disco tienen la misma ω pero distinta v; Qué dice el principio de superposición; Por qué la velocidad horizontal no cambia el tiempo de caída; Por qué 45° da el máximo alcance.

Resumen



Glosario

Componentes intrínsecas	Componentes tangencial y normal de la aceleración.
Radio de curvatura	Radio de la circunferencia que mejor se ajusta a la trayectoria en un punto.
Periodo	Tiempo que tarda un movimiento periódico en repetirse.
Frecuencia	Número de vueltas o ciclos por segundo (Hz).
Revolución por minuto	Unidad de velocidad angular: 1 rpm = 2π/60 rad/s.
Aceleración angular	Variación de la velocidad angular por unidad de tiempo.
Aceleración centrípeta	Aceleración dirigida hacia el centro de la curva.
Movimiento compuesto	El que resulta de la combinación de varios movimientos simples.
Alcance	Distancia horizontal que recorre un proyectil.
Tiempo de vuelo	Tiempo que permanece un proyectil en el aire.
Relación de transmisión	Cociente entre las velocidades angulares de dos ruedas conectadas.
Efecto Magnus	Fuerza lateral sobre un objeto que gira mientras se mueve en un fluido.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Aceleración tangencial

$a_t = d|v|/dt$; cambia el módulo de v.

Aceleración normal

$a_n = v^2/R$; cambia la dirección de v.

Radián

Ángulo cuyo arco mide lo mismo que el radio; 2π rad = 360°.

Velocidad angular

$\omega = d\varphi/dt$ (rad/s).

Lineal y angular

$s = \varphi R$; $v = \omega R$; $a_t = \alpha R$.

MCU

$\varphi = \varphi_o + \omega t$; $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.

Aceleración del MCU

$a_n = \omega^2 R$ hacia el centro.

MCUA

$\omega = \omega_o + \alpha t$; $\varphi = \varphi_o + \omega_o t + \frac{1}{2}\alpha t^2$.

Superposición

Los movimientos simultáneos son independientes y se suman vectorialmente.

Tiro horizontal

$x = v_o t$; $y = h - \frac{1}{2}gt^2$; $t = \sqrt{(2h/g)}$.

Tiro oblicuo

$v_{0x} = v_o \cos \alpha$; $v_{0y} = v_o \operatorname{sen} \alpha$.

Alcance y altura

$x = v_o^2 \operatorname{sen} 2\alpha / g$; $h = v_o^2 \operatorname{sen}^2 \alpha / 2g$.

Soluciones

1. **B)** $a_t = d|v|/dt$.
2. **B)** Es centrípeta.
3. **A)** La velocidad no cambia.
4. **B)** $360° = 2\pi$ rad.
5. **B)** Arco = ángulo · radio.
6. **B)** $a_n = \omega^2 R$ constante.
7. **B)** $f = 1/T$.
8. **B)** 1 vuelta por segundo.
9. **B)** Misma ω, mayor R.
10. **B)** Relación angular-lineal.
11. **B)** La correa no desliza.
12. **B)** Independencia de los movimientos.
13. **B)** No hay aceleración horizontal.
14. **B)** $t = \sqrt{(2h/g)}$.
15. **B)** Solo se anula la componente vertical.
16. **B)** sen 2α máximo.
17. **B)** Ángulos complementarios.
18. **C)** x lineal, y cuadrática en t.
19. **B)** El aire penaliza los vuelos largos.
20. **B)** $\omega^2 R = 4 \cdot 3$.

Soluciones de los ejercicios

1. Cambia la dirección de la velocidad; hay aceleración normal (centrípeta) hacia el centro de la curva.
2. π/2, π, 3π/2 y 2π rad.
3. 45 · 2π / 60 = 4,71 rad/s.
4. f = 2 Hz; ω = 4π = 12,6 rad/s.
5. v = 10 · 0,3 = 3 m/s.
6. a_n = 400 / 100 = 4 m/s².
7. ω = 2π / 3600 = 1,75 · 10^{-3} rad/s.
8. α = 5 rad/s².
9. Llegan a la vez: el movimiento vertical es el mismo (caída libre) en ambas.
10. t = √(2 · 1,25 / 10) = 0,5 s. x = 2 · 0,5 = 1 m.
11. 45°.
12. v_x = 15 m/s; v_y = 26 m/s.
13. T = 3,15 · 10^7 s. v = 2πR/T = 2,99 · 10^4 m/s (30 km/s). a_n = v²/R = 5,96 · 10^{-3} m/s².
14. ω = 2π / 86.400 = 7,27 · 10^{-5} rad/s; v = 463 m/s (1667 km/h).
15. ω_o = 3,46 rad/s; α = −0,346 rad/s². Δφ = ω_o^2/(2|α|) = 17,3 rad = 2,75 vueltas.
16. ω = 6 rad/s. a_t = 0,8 m/s². a_n = 36 · 0,4 = 14,4 m/s². a = 14,4 m/s² aprox. (14,42).
17. $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2 \rightarrow \omega_2$ = 600 · 10/30 = 200 rpm.
18. t = √(1000/9,8) = 10,1 s. x = 60 · 10,1 = 606 m antes del objetivo.
19. v_{0y} = 12; v_{0x} = 9. h = 144/20 = 7,2 m. t = 2,4 s; x = 21,6 m.
20. Alcance: 400 · sen 60° / 10 = 34,6 m en ambos. Tiempo: 2 · 10 / 10 = 2 s (30°) y 2 · 17,3 / 10 = 3,46 s (60°).
21. sen θ = 1/2 → θ = 30° contra la corriente respecto a la perpendicular. v útil = 2 cos 30° = 1,73 m/s; t = 57,7 s.
22. v = 2π · 6,7 · 10^6 / 5400 = 7.796 m/s. a_n = v²/R = 9,07 m/s²: casi g, porque la gravedad es la que lo hace girar.
23. |r| = 2 m constante → circunferencia de R = 2 m. φ = 3t → ω = 3 rad/s. v = ωR = 6 m/s. a = ω²R = 18 m/s² hacia el centro.
24. v_{0x} = 6,43; v_{0y} = 7,66. t para x = 6 m: 0,933 s. y = 2 + 7,66 · 0,933 − 4,9 · 0,871 = 2 + 7,15 − 4,27 = 4,88 m. Pasa 1,8 m por encima del aro: no entra.
25. y = 30 + 10t − 5t² = 0 → t² − 2t − 6 = 0 → t = 1 + √7 = 3,65 s. x = 17,3 · 3,65 = 63,2 m.
26. t = √(2 · 5 / 10) = 1 s. v_o = 20 / 1 = 20 m/s (72 km/h).
27. ω = 2 + 2t = 6 rad/s; α = 2 rad/s². a_t = 1 m/s²; a_n = 36 · 0,5 = 18 m/s²; a = 18,03 m/s².
28. h = v_o^2 sen²α / 2g; x = 2v_o^2 sen α cos α / g. h/x = sen α / (4 cos α) = tg α / 4 → h = (x · tg α) / 4.
29. h = x · tg α / 4 → tg α = 4 · 20 / 80 = 1 → α = 45°. x = v_o^2/g → v_o = √800 = 28,3 m/s.
30. a = ω²R → ω = √(9800 / 0,1) = 313 rad/s = 2990 rpm.

31. Piñón: 80 · 48/16 = 240 rpm = 25,1 rad/s. v = 25,1 · 0,34 = 8,5 m/s ≈ 31 km/h.